

논문 리뷰

The Relationship Between Precision-Recall and ROC Curves

불균형 데이터에서 ROC와 PR은 무엇을 다르게 보여주는가?

Jesse Davis · Mark Goadrich

ICML 2006 · pp. 233–240

Review Team KOSMOS

Target Team 00:7

발표 순서

01

Problem

불균형 데이터에서 ROC는 왜 문제가 될 수 있는가?

02

Key Idea

ROC와 PR은 어떻게 연결되는가?

03

Examples

Achievable PR Curve와 interpolation

04

Result

ROC-AUC와 PR-AUC는 같은 선택을 만드는가?

05

Summary

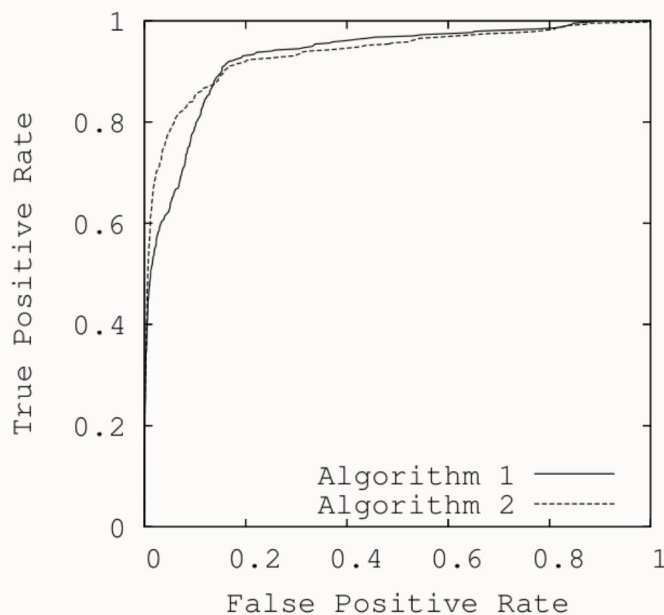
Problem · Key Idea · Result

같은 prediction도 평가 공간에 따라 다르게 보인다.

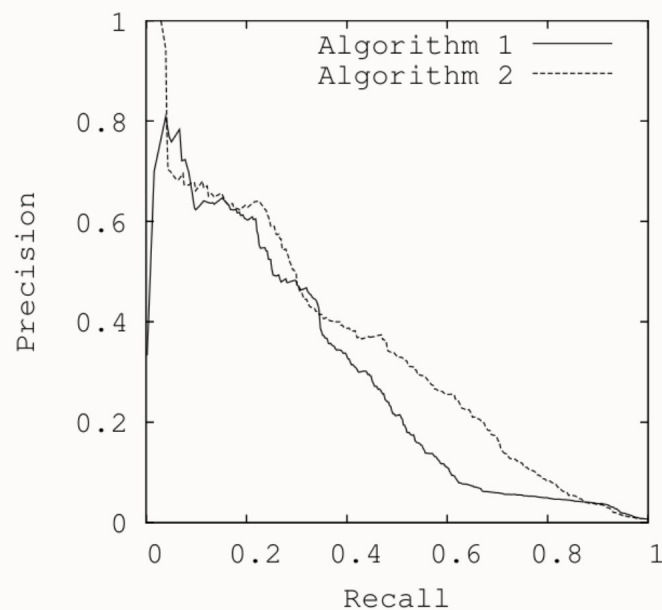
그 차이는 AUC 기준의 모델 선택까지 바꿀 수 있다.

연구 배경 및 문제 정의

Highly skewed data에서는 평가 공간에 따라 알고리즘의 차이가 다르게 보인다.



(a) Comparison in ROC space



(b) Comparison in PR space

Figure 1. ROC에선 비슷하지만, PR에선 Algorithm 2의 우위와 개선 여지가 드러난다.

왜 차이가 날까?

$$\text{FPR} = \text{FP} / (\text{FP} + \text{TN})$$

$$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

음성이 매우 많으면 상당한 FP도 FPR에선 작게 보이지만, Precision은 FP를 TP와 직접 비교한다.

기존에는 무엇이 부족했나?

PR은 대안으로 쓰였지만, 두 공간의 수학적 관계와 성질은 체계적으로 정리되지 않았다.

ROC와 PR의 평가 지표

차이는 같은 예측 결과를 어떤 비율로 평가하느냐에 있다.

	Actual +	Actual -
Predicted +	TP	FP
Predicted -	FN	TN

ROC (FPR, TPR)

$$\text{TPR} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

$$\text{FPR} = \text{FP} / (\text{FP} + \text{TN})$$

PR (Recall, Precision)

$$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

$$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

Recall = TPR · 핵심 차이는 FPR vs Precision

ROC와 PR의 관계

두 공간의 점은 같은 Confusion Matrix를 서로 다른 좌표로 나타낸 것이다.

ROC SPACE

(FPR, TPR)

CONFUSION MATRIX

TP, FP, FN, TN

PR SPACE

(Recall, Precision)

Theorem 3.1

One-to-one

Positive와 Negative 수가 고정된 데이터셋에서는 두 curve의 점이 일대일로 대응한다.

조건: Recall $\neq$ 0

Theorem 3.2

Dominance

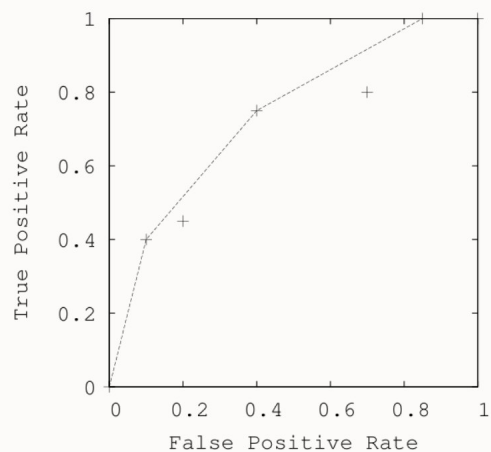
ROC dominance $\Leftrightarrow$ PR dominance

한 공간에서 curve가 지배하면 다른 공간에서도 지배한다.

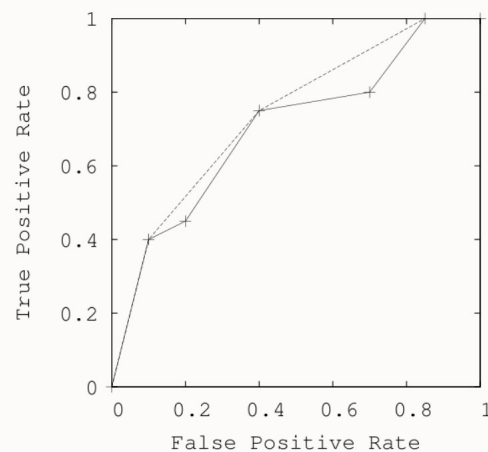
같은 Recall = 같은 TP $\rightarrow$ 더 낮은 FPR = 더 적은 FP $\rightarrow$ 더 높은 Precision

Achievable PR Curve

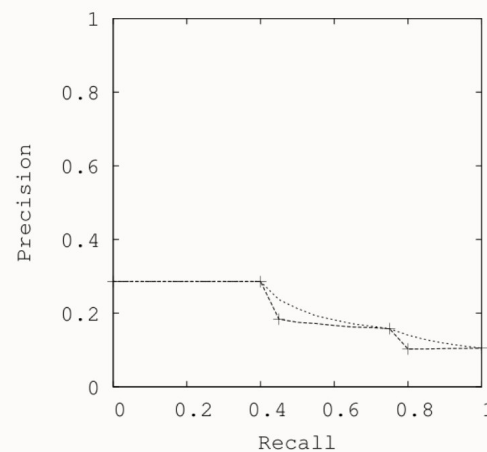
Corollary 3.1 — ROC convex hull을 PR로 옮기면, 같은 점들로 만들 수 있는 모든 유효한 PR curve를 지배한다.



(a) Convex hull in ROC space



(b) Curves in ROC space



(c) Equivalent curves in PR space

ROC Convex Hull

(a) ROC 공간의 볼록 껍질



Achievable PR Curve

(c) PR 공간의 대응 curve

Figure 5 — PR 점을 ROC로 변환 → convex hull 구성 → 다시 PR로 옮기면 achievable PR curve

ROC convex hull의 PR 변환이지만, PR에서는 비선형 보간이 필요해 엄밀한 convex hull은 아니다.

PR Curve의 Interpolation

Recall이 변할 때 Precision은 선형으로 변하지 않으므로, PR 점을 직선으로 연결하면 안 된다.

Table 1 20 Positive · 2,000 Negative

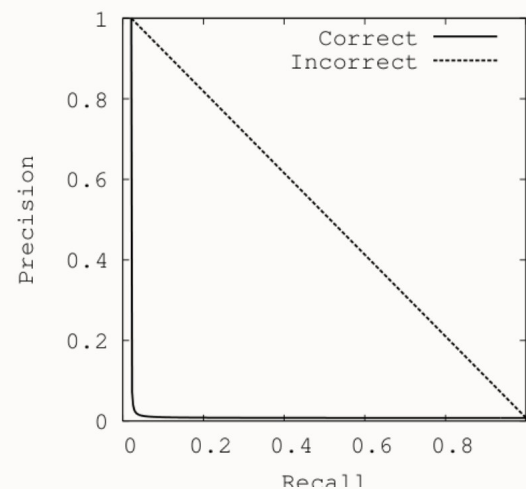
A: (TP 5, FP 5) B: (TP 10, FP 30)

Local skew = $(30 - 5) / (10 - 5) = 5$

TP	FP	Recall	Precision
5	5	0.25	0.500
6	10	0.30	0.375
7	15	0.35	0.318
8	20	0.40	0.286
9	25	0.45	0.265
10	30	0.50	0.250

이유 TP·FP가 함께 늘어 Precision은 비선형

Figure 6 별도 사례: 433 Positive · 56,164 Negative



Correct PR interpolation

PR-AUC = 0.031

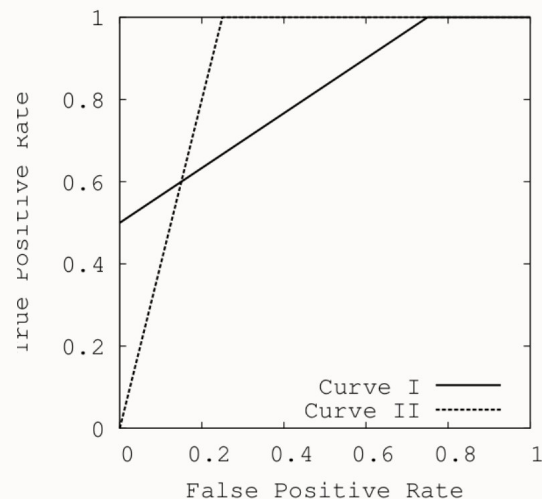
Naive linear connection

PR-AUC = 0.50

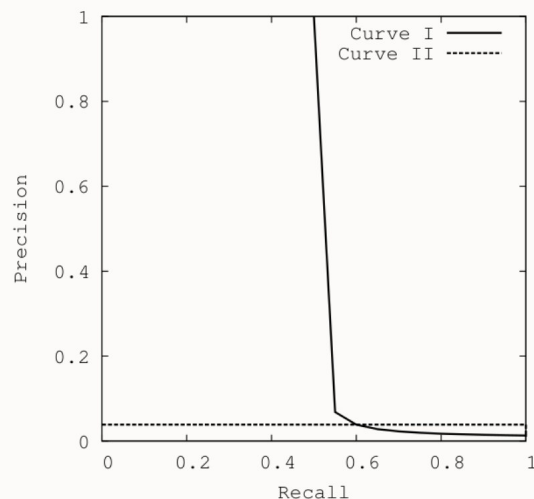
직선 연결은 PR-AUC를 크게 과대평가할 수 있다.

ROC-AUC와 PR-AUC 비교

Figure 7 counterexample | 20 Positive · 2,000 Negative



(a) Comparing AUC-ROC for two algorithms



(b) Comparing AUC-PR for two algorithms

Figure 7. 두 곡선이 교차해 dominance가 없으므로 Theorem 3.2와 모순되지 않는다.

	Curve I	Curve II
ROC-AUC	0.813	0.875
PR-AUC	0.514	0.038

선택 역전

ROC-AUC는 Curve II, PR-AUC는 Curve I을 선택한다.

이 반례에서는 Curve I가 낮은 Recall 구간에서 높은 Precision을 유지한다.

핵심 정리

01

Problem



불균형 데이터에서 ROC는 성능을 지나치게 좋아 보이게 할 수 있다.

음성이 매우 많으면 상당한 FP도 전체 음성 수로 나눈 FPR에선 작게 보인다.

02

Key Idea



고정된 데이터셋에서 ROC·PR 점은 같은 혼동 행렬의 다른 좌표다.

Recall = TPR

일대일 대응 조건: $\text{Recall} \neq 0$

$\text{ROC dominance} \Leftrightarrow \text{PR dominance}$

Convex Hull → Achievable PR

(PR에서는 비선형 보간)

03

Result



ROC-AUC: Curve II 선택

PR-AUC: Curve I 선택

PR에서는 단순 직선 보간이 일반적으로 올바르지 않다.

| 평가 metric의 선택은 모델 선택을 바꿀 수 있다.

결론 및 해석

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--|
| 01 | Equivalence | 고정된 데이터셋에서 같은 혼동행렬에 대응하고, dominance가 보존된다. |
| 02 | Achievable PR | ROC convex hull을 PR로 옮겨 지배적인 PR curve를 효율적으로 구한다. |
| 03 | Interpolation | PR 공간에서는 점 사이를 직선으로 보간하는 것만으로는 충분하지 않다. |
| 04 | AUC Optimization | ROC-AUC를 최적화해도 PR-AUC 최적화는 보장되지 않는다. |
| REVIEW TAKEAWAY | | 불균형 데이터에서는 PR이 ROC에서 잘 보이지 않는 차이를 드러낼 수 있다.
Metric은 실제 오류 비용과 사용 목적에 맞춰 선택한다. |



감사합니다

Questions & Discussion

The Relationship Between Precision-Recall and ROC Curves

Jesse Davis · Mark Goadrich · ICML 2006

Review Team KOSMOS

Target Team 00:7

